課題レポート: AI×ロボティクスによる創造的タスクの実現

課題名: 自然言語指示によるブロック仕分けロボット **提出者**: 杉山　拓海

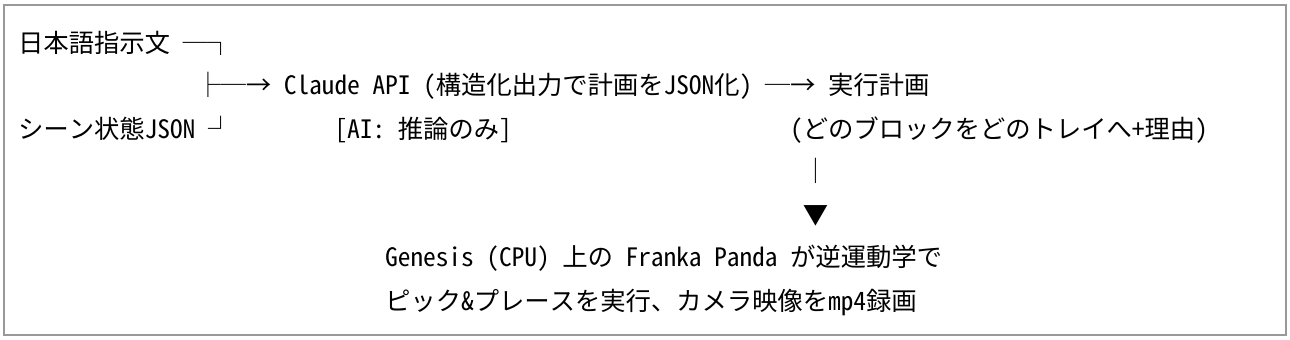
1. 概要

Genesis シミュレータ上の Franka Emika Panda アームに、日本語の自然言語指示 「テーブルの上のブロックを、同じ色のトレイに仕分けしてください。ただし緑の ブロックは壊れやすいので、絶対に触らないでください。」を与え、LLM(Claude API, claude-opus-5)がその指示とシーン状態から実行計画を推論し、アームがピック& プレースで仕分けを実行するシステムを実装した。

2. 目的

人とロボットが共生するために必要なインターフェースは言語である。本課題では 「自然言語の指示 → LLM による計画推論 → ロボットの物理実行」という Physical AI の 基本パイプラインを、学習なし(推論のみ)の構成で実現することを目的とした。

3. システム構成



- **AIの活用**: Claude API にシーン状態(ブロック・トレイの色と座標のJSON)と 指示文を渡し、Pydantic スキーマによる構造化出力で「cube_id → tray_id + 理由」の 計画を得る。指示中の制約(緑のブロックに触らない)を LLM が解釈して計画から 除外する点が本システムの核心である。
- **ロボット制御**: Genesis の逆運動学ソルバでハンド目標位置から関節角を求め、 関節空間の線形補間+PD制御で滑らかに動作させた。把持は指関節の力制御で行った。

4. 工夫した点

1. **制約付き指示の解釈をAIに委ねた**: 単なる色分けではなく「緑は触らない」という 否定制約を含む指示にし、ルールベースでは書き切れない言語理解を LLM が担う構成に した。LLM が出力した計画と理由は動画内に字幕として表示し、AI の判断過程が見える ようにした。
2. **構造化出力による安全な連携**: LLM の出力を Pydantic スキーマで検証された JSON に固定し、存在しない物体 ID による誤動作を防いだ。

3. **GPUなし環境での実行**: Genesis を CPU バックエンドで動かし、EGL による ヘッドレス描画で録画まで完結させた。
4. **動画の表現**: 指示文・LLM の解釈・各ステップの理由を字幕として焼き込み、 「何を考えて動いているか」が動画単体で伝わるようにした。

5. 結果

LLM は指示から「赤2個・青2個を同色トレイへ運び、緑は除外する」計画を正しく生成し、 アームは全ステップを完遂した(動画 `output/video.mp4`、計画 `output/plan.json`)。 動画は等速(実時間)である。

6. 現実世界への応用可能性

本構成は「言語指示 → 計画 → 実行」の構成であり、カメラ画像からの物体認識を 組み合わせれば、倉庫のピッキングや家庭内の片付けロボットなど、非専門家が言葉で ロボットに作業を頼むアプリケーションへ拡張できる。

7. 使用ツール

- Genesis(物理シミュレータ、CPU バックエンド)
- Claude API(claude-opus-5、構造化出力)
- Python 3.12 / imageio / Pillow

8. 提出物

- **GitHubリポジトリ(public)**: https://github.com/Mount-Cedar/physicalai-llm-block-sorting
- 動画: `output/video.mp4`(65秒、等速・倍速なし)
- 動画リンク:https://youtu.be/oSlmK9wqvL8
- LLMが生成した実行計画: `output/plan.json`
- コード一式: `src/`(実行手順は `README.md` を参照)